(19)日本国特許庁(JP)　(12)公開特許公報(A)　(11)特許出願公開番号
特開2005-156463
(P2005-156463A)
(43)公開日　平成17年6月16日(2005.6.16)

| (51)Int.Cl.[7] | F I | | | テーマコード（参考） |
|---|---|---|---|---|
| G01T 1/185 | G01T | 1/185 | D | 2G088 |
| G01T 1/167 | G01T | 1/167 | C | |
| G01T 7/00 | G01T | 7/00 | A | |
| G01T 7/10 | G01T | 7/10 | | |

審査請求 未請求　請求項の数 5　OL　（全 13 頁）

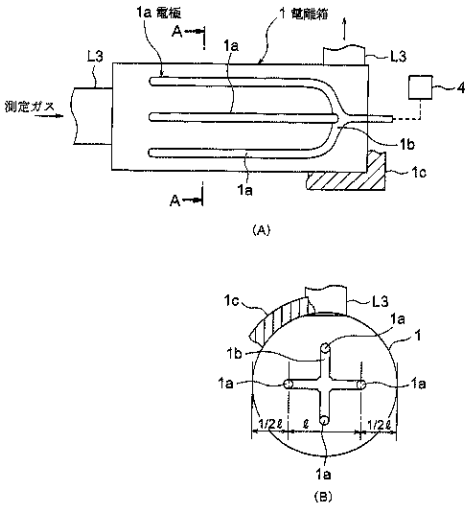
(21)出願番号　特願2003-398004 (P2003-398004)
(22)出願日　平成15年11月27日 (2003.11.27)

(71)出願人　000006208
三菱重工業株式会社
東京都港区港南二丁目１６番５号
(74)代理人　100089163
弁理士　田中　重光
(74)代理人　100069246
弁理士　石川　新
(72)発明者　田中　靖夫
兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号　三菱重工業株式会社神戸造船所内

Ｆターム(参考)　2G088 EE23　EE25　FF06　GG02　JJ01
JJ09　JJ31　LL02

(54)【発明の名称】α放射能測定装置用電離箱およびα放射能測定装置

(57)【要約】
【課題】　測定ガスが電極に接触する時間を長くし、イオンの捕獲を効率化できる、有感容積の大きいα放射線測定装置用電離箱、および、α放射線を高精度に測定することができ、排気処理施設費用の削減を図るα放射線測定装置を提供する。
【解決手段】　測定ガスが流通する電離チャンバ内に放射性廃棄物を収納し、前記電離チャンバより排出される測定ガスから電離電流を生成するα放射線測定装置用電離箱であって、軸方向に測定ガスを通過させる管状の電離箱胴体と、同電離箱胴体内の軸方向に延設する電極とを具えたことを特徴とする。
【選択図】　図３



【特許請求の範囲】
【請求項1】
測定ガスが流通する電離チャンバ内に放射性廃棄物を収納し、前記電離チャンバより排出される測定ガスから電離電流を生成するα放射能測定装置用電離箱であって、軸方向に測定ガスを通過させる管状の電離箱胴体と、同電離箱胴体内の軸方向に延設する電極とを具えたことを特徴とするα放射能測定装置用電離箱。
【請求項2】
上記電極箱胴体内に、複数本の上記電極が、等間隔に平行配置されていることを特徴とする請求項１に記載のα放射能測定装置用電離箱。
【請求項3】
測定ガスが流通する電離チャンバ内に放射性廃棄物を収納し、前記電離チャンバより排出される測定ガスから電離電流を生成するα放射能測定装置用電離箱であって、測定ガスを通過させる平箱状の電離箱胴体と、同電離箱胴体内に収納され、格子状の電極基台の各格子交点上に立設する複数の電極とを具えたことを特徴とするα放射能測定装置用電離箱。
【請求項4】
放射性廃棄物から放射されるα放射能を測定するα放射能測定装置であって、測定対象となる放射性廃棄物を収納する電離チャンバと、前記電離チャンバ内に測定ガスを供給するガス供給手段と、前記電離チャンバよりの測定ガスを、径方向に電場を掛けた管状の通路に導き、軸方向に通過させて電離電流を生成する電離箱と、この電離箱内で生成された電離電流を電気信号化する電離電流測定部と、前記電離箱を通過した測定ガスを前記電離チャンバに循環させるガス循環流路と、同ガス循環流路に設けられ、測定ガスの湿度を調整するドライヤとを具備することを特徴とするα放射能測定装置。
【請求項5】
前記電離チャンバに、放射性廃棄物を載置して水平回転させる回転テーブルを具えたことを特徴とする請求項４に記載のα放射能測定装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、放射性廃棄物のα放射能測定に係り、特に固化体処理した後の放射性廃棄物から放射されるα放射能を測定するα（アルファ）放射能測定装置用電離箱およびα（アルファ）放射能測定装置に関する。
【背景技術】
【0002】
使用済燃料の再処理工場等の核燃料サイクル施設の運転に伴い、高レベル放射性廃棄物としてα放射性核種を含むＴＲＵ（超ウラン元素；ウランより質量が大きい人工の放射性元素）が発生する。例えば、再処理により発生したプルトニウムは、最終的にはガラス等の固化剤で固化し、容器に封入して長期間保管することが検討されている。
【0003】
ところで、再処理工場をはじめとする放射性物質を取り扱う施設から発生するＴＲＵ廃棄物をすべて同じ取り扱いにすると、その処分費用が莫大なものとなる。このため、ＴＲＵ廃棄物の放射能濃度を的確に測定することにより放射能レベルの低いものは簡素な処分形態で処理することができ、全体の処分費用を削減することができる。このように放射性廃棄物のα放射能を適時測定して評価することは、放射性廃棄物および放射能管理上重要な業務である。
【0004】
従来から高レベル放射性廃棄液等をガラス固化した放射性廃棄物（ガラス固化体）のα放射能の評価については、放射性廃棄物を固化する以前に放射性廃液をサンプリングし、α線スペクトル測定や化学分析等により実施されていた。
【0005】
しかしながら、これはガラス固化体の製作前に行われるα放射能の測定であり、高レベ

ル放射性廃棄物をガラス固化体に製作した後や、保管中におけるα放射能を測定する場合には、ガラス固化体の一部を切断し、これの前処理を行った後に、前述のようなα線スペクトル測定や化学分析法により測定する、いわゆる破壊分析によりα放射能の評価を行わねばならない。

【0006】

高レベル放射性廃棄物のガラス固化体製作後にα放射能を測定する場合には、放射性廃棄物固化体の破壊分析を行うことになるが、この破壊分析については、折角堅固にガラスにより固化体とした放射性物質の封じ込みを破り、サンプル抽出の作業が必要となる。

【0007】

さらに、サンプル抽出後の固化体された放射性廃棄物、および分析に使用したサンプル等が新たな放射性廃棄物として発生し、これらの廃棄物処理等のために放射能汚染防止を含めた繁雑な作業が必要となる。

【0008】

このように測定対象物を破壊して放射能を測定する方法は多くの問題を生じるので、非破壊でＴＲＵ廃棄物の放射能濃度を測定することができるα放射能測定装置が提案されている。

【0009】

図９に示すように、従来のα放射能測定装置は、上流側ライン１０１から下流側ライン１０７までの間に電離チャンバ１０２、電離箱１０３、ＨＥＰＡフィルタ１０５、ブロワ１０６がこの順に並んでいる。ＴＲＵ廃棄物は電離チャンバ１０２に入れられる。電離チャンバ１０２内にはα線により電離する物質を含む測定ガス（電離ガス）がライン１０１を介して充填される。α線が電離チャンバ１０２に充填された電離性のある測定ガスと反応して電離イオンを発生する。測定ガスには、例えば、空気、ヘリウムＨｅ、アルゴンＡｒガスの単体またはこれらの混合体を用いる。これらのガスはα線による電離効率が高いので、精度良くα放射能を測定することが可能である。

【0010】

測定ガスは、電離チャンバ１０２内でＴＲＵ廃棄物の放射能に曝された後に、電離箱１０３に送られる。高速の荷電粒子が測定ガス中を通過すると、その通路に沿って励起された分子と電離された分子とがそれぞれ生成される。中性分子が分離されて生成される陽イオンと自由電子はイオン対と呼ばれる。このイオン対を電離箱１０３で電離電流として検出する。電離箱１０３内の電極に検出された電気信号は、電離電流測定器１０４に入力される。電離電流測定器１０４では入力された電気信号をパルス信号に変換して計数し、その計数結果をデータ処理計算機に出力する。データ処理計算機は計数されたパルス数を表示装置に表示すると共に、そのパルス数に基づいてα放射能を算出する。この算出結果も必要に応じて表示装置に表示される。

【0011】

また、上記電離箱１０３は、図１（Ｂ）に示す構造となっており、電離箱１０３の胴体側面の接続口から空気を流入し、空気は電極１０３ａの側面から接触するように構成されている。

【0012】

特許文献としては、例えば特許第２７０３４０９号公報があり、それは、γ線をＧｅ検出器により測定するものである。

【0013】

【特許文献1】特許第２７０３４０９号公報（図1）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0014】

通常、電離箱は外部放射能量や放射性ガス濃度の測定に用いられるため、電離箱内で一様に発生する電離イオンを捕獲し電離電流を測定している。この場合は、測定ガスの流量も少なく電離箱の構造もとくに考慮を要しないので、従来の電離箱は、図１（Ｂ）に示す

ように、測定ガスが、電離箱胴体１０３内の電極１０３ａに対し直交する方向に導入され、他方より排出される構造であり、電離作用を発生させる有感容積Ｙ（網掛け部）も小さいものであった。

【0015】

また、従来のα放射能測定装置においては、比較的小型の電離チャンバであったが測定廃棄物の大きさからすると大型化することが要求され、これに応じて測定ガス量が増大化するため、イオン収集を効率的に行うことが要求される。また、別置きの電離チャンバ１０２内のα線源に電離されたイオンを電離箱１０３に導入して測定するためには、イオンが再結合しない間に電離箱１０３に導入する必要がある。この場合の電離箱１０３は、イオンが一様に存在しかつ滞留時間の長い構造にすることが求められている。

【0016】

本発明は上記の課題を解決するためになされたものであって、測定ガスが電極に接触する時間を長くし、イオンの捕獲を効率化できる、有感容積の大きいα放射能測定装置用電離箱、および、α放射能を高精度に測定することができ、排気処理施設費用の削減を図るα放射能測定装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0017】

本発明は、上記課題を解決するために、以下の手段を提案する

（１）測定ガスが流通する電離チャンバ内に放射性廃棄物を収納し、前記電離チャンバより排出される測定ガスから電離電流を生成するα放射能測定装置用電離箱であって、軸方向に測定ガスを通過させる管状の電離箱胴体と、同電離箱胴体内の軸方向に延設する電極とを具えたことを特徴とするα放射能測定装置の電離箱。

【0018】

なお、管状の電離箱本体は、電極との離間距離が周方向に均一となるので、円管状が好ましいが、角管状であっても良い。

【0019】

（２）上記電極箱胴体内に、複数本の上記電極が、等間隔に平行配置されていることを特徴とする上記（１）に記載のα放射能測定装置用電離箱。

【0020】

（３）測定ガスが流通する電離チャンバ内に放射性廃棄物を収納し、前記電離チャンバより排出される測定ガスから電離電流を生成するα放射能測定装置用電離箱であって、測定ガスを通過させる平箱状の電離箱胴体と、同電離箱胴体内に収納され、格子状の電極基台の各格子交点上に立設する複数の電極とを具えたことを特徴とするα放射能測定装置用電離箱。

【0021】

（４）放射性廃棄物から放射されるα放射能を測定するα放射能測定装置であって、測定対象となる放射性廃棄物を収納する電離チャンバと、前記電離チャンバ内に測定ガスを供給するガス供給手段と、前記電離チャンバよりの測定ガスを、径方向に電場を掛けた管状の通路に導き、その軸方向に通過させて電離電流を生成する電離箱と、この電離箱内で生成された電離電流を電気信号化する電離電流測定部と、前記電離箱を通過した測定ガスを前記電離チャンバに循環させるガス循環流路と、同ガス循環流路に設けられ、測定ガスの湿度を調整するドライヤと、を具備することを特徴とするα放射能測定装置。

【0022】

（５）前記電離チャンバに、放射性廃棄物を載置して水平回転させる回転テーブルを具えたことを特徴とする上記（４）に記載のα放射能測定装置。

【発明の効果】

【0023】

請求項１に記載の発明は、測定ガスが流通する電離チャンバ内に放射性廃棄物を収納し、前記電離チャンバより排出される測定ガスから電離電流を生成するα放射能測定装置用電離箱であって、軸方向に測定ガスを通過させる管状の電離箱胴体と、同電離箱胴体の軸

方向に延設する電極とを具えているので、この電離箱により測定ガスを測定した場合には、胴体の管状流路全域が電離作用を起こす有感容積部となり、多量の測定ガスを効率よく高精度で測定できる。また、電離箱胴体および電極を長くすれば、それに比例して有感容積を大きくでき、更に、胴体等の長さを変更した場合でも、測定ガスの出入り口の開口面積（開口径）を変える必要がなく、設計自由度が高い。

【0024】

請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の電極が、複数本、上記電極箱胴体内に等間隔に平行配置されているので、上記作用効果に加え、電極箱の軸方向長さを短くでき、小型化、低コスト化が図れる。また、電極箱胴体径を大きくし、電極本数を増やすことで容易に測定効率を上げることができる。

【0025】

請求項３に記載の発明は、測定ガスが流通する電離チャンバ内に放射性廃棄物を収納し、前記電離チャンバより排出される測定ガスから電離電流を生成するα放射能測定装置用電離箱であって、測定ガスを通過させる平箱状の電離箱胴体と、同電離箱胴体内に収納され、格子状の電極基台の各格子交点上に立設する複数の電極とを具えているので、多量の測定ガスを効率よく高精度で測定できる。

【0026】

請求項４に記載の発明は、放射性廃棄物から放射されるα放射能を測定するα放射能測定装置であって、測定対象となる放射性廃棄物が装入される電離チャンバと、前記電離チャンバ内に測定ガスを供給するガス供給手段と、前記電離チャンバよりの測定ガスを、軸方向に設けた電極によって径方向に電場を掛けた管状の通路に導き、軸方向に通過させて電離電流を生成する電離箱と、この電離箱内で生成された電離電流を電気信号化する電離電流測定部と、前記電離箱を通過した測定ガスを前記電離チャンバに循環させるガス循環流路と、同ガス循環流路に設けられ、測定ガスの湿度を調整するドライヤと、を具備するものである。

【0027】

請求項４に係る発明によれば、測定ガスを循環させるガス循環流路を有しているので、少なくとも、循環させたガス総量分だけは、施設系外に排出されないので系外への総排出ガス量を少なくでき、施設の排気処理系への負担が減少する。また、測定ガスの湿度は測定精度に影響することが判明しており、ドライヤにより湿度管理を行うことで測定精度を安定化させることができる。また、本装置の電離箱によれば、測定ガスが電極に接触する時間を長くすることができ、イオンの捕獲効率を向上できる。

【0028】

さらに循環通流する測定ガスをドライヤで湿度調整管理することにより測定精度が向上し、検出感度が安定化する。

【0029】

請求項５に係る発明によれば、請求項４に記載の電離チャンバに、放射性廃棄物を載置して水平回転させる回転テーブルを具えたα放射能測定装置であるので、電離チャンバ内に供給された測定ガスは、回転する放射性廃棄物に接することになり、放射性廃棄物の隅々まで、測定ガスが行き渡り、正確なα放射能測定が可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0030】

以下、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施の形態について説明する。

図1（Ａ）は、測定ガスが流通する電離チャンバ内に、測定対象の放射性廃棄物を収納し、前記電離チャンバより排出される測定ガス中のイオン対から、電離電流を生成するα放射能測定装置用電離箱の基本構成を示す第１の実施例である。この電離箱は、軸方向に測定ガスを通過させる管状の電離箱胴体１と、電離箱胴体１内の軸方向に延設する電極１ａとを具えていて、胴体１の径方向に電場をかけ、有感容積部Ｙ（網掛け部）を形成している。電離チャンバより排出された測定ガスは、その一端側から電離箱胴体１内に入り、胴体１軸方向の有感容積部Ｙ（網掛け部）を通過し、他端側から排出される。有感容積部Ｙ

において電極１ａに集められた電離電流信号が電離電流測定器に入力されて、α放射能量を算出する。

【0031】

この電離箱により測定ガスを測定した場合には、胴体１の管状流路全域が電離作用を起こす有感容積部Ｙとなり、多量の測定ガスを効率よく高精度で測定できる。また、電離箱胴体１および電極１ａ長さに比例して有感容積Ｙを増減できる。

また、胴体１から排出された測定ガスの、少なくともその一部は、図５に示すガス循環流路Ｌ２を経由して、胴体１の一端側に循環供給される。

【0032】

図２のグラフは、縦軸に電離電流、横軸にガス流量を示し、実廃棄物の大きさを想定したチャンバ容積と、これに見合う電離箱容積における最適流量を計算したものであり、チャンバ容量を２５０リットル（廃棄物の封入形態である２００リットル＋α）、電離箱容量を６リットルと想定した場合には、電離電流がほぼ一定となる２００ｍ$^3$／ｈ程度が、測定ガスの最適流量であることを示している。

【0033】

図３（Ａ）（Ｂ）は、α放射能測定装置用電離箱の第２実施例を示すもので、（Ｂ）は（Ａ）のＢ－Ｂ矢視断面を示す。この電離箱は、軸方向に測定ガスを通過させる管状の電離箱胴体１と、電離箱胴体１内の軸方向に延設する４本の電極１ａとを具えている。各電極４ａは、図示のごとく、胴体１より二分の一エルおよびエル寸法長さ隔てられて設けられ、電極箱胴体１内に等間隔に平行配置されている。各電極１ａの右端は電極基部１ｂに一体的に連結されており、基部１ｂは電離電流測定器４と結線されている。

【0034】

電離チャンバ２よりの測定ガスは、一端側から電離箱胴体１内に入り、胴体１軸方向に通過し、他端側から排出される。その間に、電極１ａに集められた電離電流信号が電離電流測定器４に入力されて、α放射能量を算出する。

また、電離箱胴体１から排出された測定ガスの、少なくともその一部は、ガス循環流路Ｌ２を経由して、電離箱胴体１に循環供給される。

【0035】

本実施例のものは、複数本の電極１ａを電離箱１内の軸方向に等間隔に平行配置しているので、有感容積部、電極面積が大きくなり、電極箱の軸方向長さを短くできるので、多量の測定ガスを効率よく高精度で測定できる効果がある。また、電極箱胴体１径を大きくすることや、電極１ａの本数を増やすことで、容易に計測効率を上げることができる。

【0036】

図４（Ａ）（Ｂ）は、α放射能測定装置用電離箱の第３実施例を示すもので、この電離箱は、測定ガスを通過させる平箱状の電離箱胴体１と、格子状の電極基台１ｂと、基台１ｂの各格子交点上に立設する複数の電極１ａとで構成されている。電離チャンバよりの測定ガスは、その一端側から、水平左右方向に広がって、電離箱胴体１内に入り、電極１ａ群を通過し、胴体１の他端側から排出される。その間に、電極１ａに集められた電離電流信号が電離電流測定器に入力されて、α放射能量を算出する。

【0037】

また、胴体１から排出された測定ガスの、少なくともその一部は、図５に示すガス循環流路Ｌ２を経由して、胴体１の一端側に循環供給される。本実施例のものは、有感容積部、電極面積が大きくなるので、多量の測定ガスを効率よく高精度で測定できる効果がある。

【0038】

次に、α放射能測定装置の実施例を図５～図８に基づき説明する。

このα放射能測定装置１は、ループ状のガス循環流路Ｌ２と、バイパス流路Ｌ４と、３つの系統の分散流路Ｌ２１，Ｌ２２，Ｌ２３とからなる測定ガスの回路を備えている。ガス循環流路Ｌ２には、電離チャンバ２、バルブＶ２５、ＨＥＰＡフィルタ５、ブロワ６、バルブＶ５、露点計（湿度計）Ｄ１、バルブＶ７、流量計Ｆ３がこの順に設けられ、ブロワ

６の吸引／吐出により測定ガスがガス循環流路Ｌ２を通流して電離チャンバ２に循環供給されるようになっている。

【0039】

電離チャンバ２内には、放射性廃棄物Ｈを載置し、水平回転する回転テーブル２ａが設けてあり、放射性廃棄物Ｈを回転させながら測定ガスを吹き付けることで、従来は正確な測定が困難であった、曲管やバルブ等の複雑形状のＴＲＵ廃棄物であっても、その内部穴まで測定ガスを吹き込み、高精度に測定することを可能としている。

【0040】

測定ガスは、α線と反応すると電離する性質をもつ空気、ヘリウム（Ｈｅ）、アルゴン（Ａｒ）ガスの単体または混合体からなる気体であればよく、本実施例では環境配慮から空気を用いており、また、電離チャンバ２より排出される空気（測定ガス）の全量を電離箱３に供給して測定精度を高めている（但し、以下の記述では測定ガスと記載して説明する）。

【0041】

測定ガスは、図６に示すガス供給源８から流路Ｌ１を通ってガス循環流路Ｌ２に導入され、ガス循環流路Ｌ２を所定期間にわたり循環された後に、流路Ｌ７を通ってガス循環流路Ｌ２から工場の建屋ダクトを通って集合排気処理装置（図示せず）に排出されるようになっている。

なお、ガス循環流路Ｌ２内で測定ガスを循環させる場合は、流路Ｌ１のバルブＶ６と流路Ｌ７のバルブＶ４とを共に閉じておく。

【0042】

電離チャンバ２よりの測定ガスはその全量が電離箱３の内部に通気され、次に、ＨＥＰＡフィルタ５に送られ、ＨＥＰＡフィルタ５により測定ガス中の放射能汚染塵を除去する。

【0043】

図５及び図６に示す電離箱３は、図３に示す電離箱と同等のものであり、この電離箱３は、円筒状の電離箱胴体１と、胴体１内の軸方向に延設された複数本の電極１ａとで構成されていて、４本の電極１ａ相互は等間隔に平行配置されている。測定ガスを、径方向に電場を掛けた円管状の胴体１内に、その一端から取り入れ、胴体１の軸方向に通過させて、胴体１の他端から抜き出す。

【0044】

測定ガスが胴体１を通過する際に、電離作用により生じた電離電流は電極１ａに集められ、その電気信号が電離電流測定器４に入力される。電離電流測定器４では入力された電気信号をパルス信号に変換して計数し、その計数結果をデータ処理計算機（図示せず）に出力するようになっている。さらに、データ処理計算機は計数されたパルス数を表示装置（図示せず）の画面に表示すると共に、そのパルス数に基づいてα放射能を算出する。この算出結果も必要に応じて表示装置の画面に表示される。

【0045】

また、図６に示すように、電離箱３の測定ガス入口配管には、電離箱３に導入する測定ガスが所定の湿度値以下となるように制御する制御手段である、湿度計Ｄ２と自動開閉バルブＶ２５とを設けている。それは、湿度計Ｄ２からの信号によりバルブＶ２５が自動的に開閉制御されるものであり、常に所定湿度以下の測定ガスが電離箱３に流入するようにすることで、ガス測定の高精度化と安定化を図っている。

【0046】

図７に示すように、電離箱３の電離箱胴体１は全周囲が鉛遮蔽体１Ｃで覆われている。電離チャンバ２は、ガス入口部２１、チャンバ本体２２、ガス出口部２３、開閉窓２４、バルブＶ２４、圧力計Ｐ１、温度計Ｔ１を備えている。チャンバ本体２２の形状は矩形であり、このチャンバ本体２２にガス入口部２１およびガス出口部２３がフランジ継手により着脱可能に取り付けられている。開閉窓２４は、小サイズの被測定物を電離チャンバ２に容易に出し入れするために設けられ、電離チャンバ２の側面部にヒンジ継手で可動に支

持されている。大サイズの被測定物を電離チャンバ２に装入する場合は、ガス入口部２１およびガス出口部２３のいずれか一方をチャンバ本体２２から取り外す。

【0047】

電離チャンバ２の上面部、側面部、下面部にガス循環流路Ｌ２から分岐した３つの系統の分散流路Ｌ２１，Ｌ２２，Ｌ２３がそれぞれ連通し、電離チャンバ２内の被測定物に向けて上方、側方、下方から測定ガスが吹き付けられるようになっている。　第１の分散流路Ｌ２１は、バルブＶ１１および流量計Ｆ５を経由して、さらに３つに分岐している。各分岐路はバルブＶ１２，Ｖ１３，Ｖ１４を介して電離チャンバ２の上面部、側面部、下面部にそれぞれ連通している。

【0048】

第２の分散流路Ｌ２２は、バルブＶ１５および流量計Ｆ６を経由して、さらに３つに分岐している。各分岐路はバルブＶ１６，Ｖ１７，Ｖ１８を介して電離チャンバ２の上面部、側面部、下面部にそれぞれ連通している。第３の分散流路Ｌ２３は、バルブＶ１９および流量計Ｆ７を経由して、さらに３つに分岐している。各分岐路はバルブＶ２０，Ｖ２１，Ｖ２２を介して電離チャンバ２の上面部、側面部、下面部にそれぞれ連通している。

【0049】

第２のバイパス流路Ｌ４は、ブロワ９の下流側にてガス循環流路Ｌ２から分岐し、ドライヤユニット７０のドライヤ７の内部を通流した後に、露点計Ｄ１の上流側にてガス循環流路Ｌ２に再び合流している。ドライヤ７内には吸着剤７２が充填され、充填された吸着剤７２の中央を貫通するように再生ヒータ７が設けられている。この再生ヒータ７１により吸湿した吸着剤７２を定期的に加熱して再生させるようになっている。本実施例の吸着剤７２にはゼオライト系化合物を用いた。

【0050】

第２のバイパス流路Ｌ４は、バルブＶ９および流量計Ｆ４を経由して、さらに２つに分岐している。一方の分岐路は四方弁Ｖ３１を介してドライヤ７の本体上部に連通している。他方の分岐路は四方弁Ｖ３２を介してドライヤ７の再生ヒータ７１の上端に連通している。ガスは、ドライヤ７の本体上部に導入されて下降し、吸着剤７２により湿分を吸収除去され、中央の再生ヒータ７１の中空部を通って上昇し、ドライヤ７から出て行くようになっている。

【0051】

露点計（湿度計）Ｄ１は、ガス循環流路Ｌ２を通流する測定ガス中の湿分を検出し、検出信号を制御盤４１に送り、制御盤４１によりバルブＶ５とＶ９とを自動的に開閉制御するようになっている。湿度の実測値が基準値を超えているときはバルブＶ５を閉じるとともにバルブＶ９を開け、ドライヤ７に吸湿ガスを導入する。露点計Ｄ１で計測される実測値が設定基準値を下回るようになるまでドライヤ７に吸湿ガスを送りつづける。さらに、ドライヤ制御盤７３は、図示しない電源からタイマー動作により再生ヒータ７１に給電させ、ドライヤ７内の吸着剤７２を加熱して再生させる。なお、流路Ｌ９は吸着剤の加熱中にドライヤ７内を排気するためのラインである。

【0052】

流量計Ｆ２は、ＨＥＰＡフィルタ５とブロワ６との間に設けられ、チャンバ２を通過してくるガス流量を測定するものである。流路Ｌ５は、流量計Ｆ２とブロワ６との間においてガス循環流路Ｌ２に合流している。バルブＶ２を開けると、流路Ｌ５を通ってガス循環流路Ｌ２に外気が導入され、系内の圧力変動を吸収する働きがある。流路Ｌ６は、ブロワ６の下流側でガス循環流路Ｌ２から分岐し、流路Ｌ５の直ぐ下流側でガス循環流路Ｌ２に合流している。バルブＶ３を開けると、流路Ｌ６を通ってガス循環流路Ｌ２がブロワ６にバイパスされ、ガス循環流路Ｌ２の循環流量が調節される。

【0053】

流路Ｌ７は、ブロワ６の下流側でガス循環流路Ｌ２から分岐し、工場の集合排気処理装置（図示せず）に連通している。バルブＶ４を開けると、流路Ｌ７を通ってガス循環流路Ｌ２内のガスが集合排気処理装置に排出される。流路Ｌ１０は電離チャンバ２の上流側に

てガス循環流路Ｌ２に連通している。バルブＶ７を閉じ、バルブＶ８とバルブＶ４とを開けると、流路Ｌ１０とＬ７を通ってワンスルー流路が形成される。

【0054】

次に、図７を参照して本実施形態のα放射能測定装置の具体的な構造について説明する。α放射能測定装置の全体は、骨格としてのフレーム１１，１５およびポスト１４に取り付けられている。ベースフレーム１１には複数の車輪１３が取り付けられ、装置が搬送可能となっている。また、ベースフレーム１１には複数のスクリュウ式のレベル調整部材１２が取り付けられ、装置１の水平レベルが微調整されるようになっている。複数のポスト１４は、ベースフレーム１１から立ち上がり、上フレーム１５を支持している。上フレーム１５には電離チャンバ２、電離箱３、電離電流測定器４、操作兼制御盤４１および各種の配管と計器が搭載されている。

【0055】

操作兼制御盤４１は、装置１の全体を統括的に手動および自動制御するためのものであり、主電源、主スイッチ、複数の副スイッチ、配電盤、各種の表示メータ、各種の表示ランプを備えている。ドライヤ７は縦長円筒形状をなし、ベースフレーム１１上に立てた複数の専用ポストにより支持されている。ドライヤ７には専用の操作盤７３が設けられている。測定ガスを除湿するときや吸着剤７２を再生加熱するときはドライヤ操作盤７３を用いる。

【0056】

次に、上記装置を用いてＴＲＵ廃棄物から放射されるα放射能を計測する場合について説明する。先ず電離チャンバ２の開閉窓２４あるいは大型開閉窓（チャンバ前面が開閉する）を開け、電離チャンバ２内に測定対象物としてのＴＲＵ廃棄物を装入する。開閉窓２４あるいは大型開閉窓を閉じると電離チャンバ２内は気密に保たれる。

【0057】

電離箱３の内部には電極１ａが設けられている。この電極１ａに集められた電気信号が電離電流測定器４に入力される。電離電流測定器４では入力された電気信号をパルス信号に変換して計数し、その計数結果をデータ処理計算機（図示せず）に出力する。さらに、データ処理計算機は計数されたパルス数を表示装置（図示せず）の画面に表示すると共に、そのパルス数に基づいてα放射能を算出する。この算出結果も必要に応じて表示装置の画面に表示される。

【0058】

なお、α線による電離電流測定法を用いた放射性廃棄物のα放射能測定装置において、その測定対象物がコンクリート材の場合、γ線やβ線が共存するとγ線やβ線の飛跡の単位長さ当たりに生成されるイオン量はγ線やβ線のエネルギに依存するが、α線に比べると放射能量あたりのイオン生成量は少なく、α線に対してβ線では約１／１００、γ線では約１／１００００であり、特にβ線源が多く共存するような場合に影響を受けることとなる。

【0059】

測定対象物の材質がコンクリートの場合、コンクリート中に含まれているＫ－４０（カリウム）の影響により正確な測定が困難であった。これはコンクリート中のＫ－４０から発生するβ線の影響を受け、測定対象物のα線によるイオン化と合わさり、α放射能の正確な測定ができなくなるためである。

【0060】

これに対する方法として、通常の測定方法での電離電流値から、β線のみの電離電流値を差し引けば、α線による電離電流の測定結果が得られる方法がある。

【0061】

具体的には、まず、測定対象物（コンクリート片）を通常の状態、即ち、裸の状態で電離電流を測定し、次に、測定対象物全体をアルミ箔で包み込みα線を遮断した状態で電離電流を測定し、これをバックグランド（ＢＧ）とする。そして、裸の状態で測定した電離電流値からアルミ箔で包んで測定したＢＧの電離電流値との差分を求めれば、α線による

電離電流を測定することができる。

【0062】

次に、測定対象物がコンクリート片の場合において、そのα放射能を測定する手順を図８に基づき説明する。図８は電離チャンバ２の全体正面図であり、その上面にはひんじ開閉式の２枚の天板を有している。２６はケージを示し、ケージ２６は底が無い立方体状のもので、針金によりその骨格を形成し、アルミ箔をその５面に張ったものである。また、図８中、２７はケージ２６の吊上げ具、２８は受け台を示す。

【0063】

測定手順は、まず、コンクリート片Ｋを電離チャンバ２に収納し、その測定ガスの電離電流値Ｘを電離箱３により測定する。次に、コンクリート片Ｋをケージ２６により覆った状態での電離電流値Ｙを測定し、電離電流値Ｘから電離電流値Ｙを引けば、α線による電離電流値を測定することができる。

【0064】

本実施形態のものは、測定ガスの全量を電離箱に流し、測定精度を高めているが、測定ガスの大部分を循環流路に流し、測定ガスのうち一部（ごく少量）を、バイパス流路を経て、電離箱に流すようにすれば、電離箱の小型軽量化を図ることができる。

【0065】

また、本実施形態のものは、循環通流する測定ガスをドライヤで湿度調整管理しているので、測定精度が向上し、検出感度が安定化する。

【0066】

また、本実施形態のものは、複数の分散流路を介して電離チャンバ内にあらゆる方向から測定ガスを導入しているので、複雑形状ＴＲＵ廃棄物の各部（上面／背面／下面）の隅々にいたるまで測定ガスが万遍なく吹き付けられ、従来は正確な測定が困難であったバルブ等の複雑形状ＴＲＵ廃棄物を高精度に測定することが可能になる。

【0067】

また、本実施形態のものは、測定ガスを循環させるガス循環流路を有しているので、少なくとも、循環させたガス総量分だけは、施設系外に排出されないので系外への総排出ガス量を少なくでき、施設の排気処理系への負担が減少する。

【図面の簡単な説明】

【0068】

【図1】（Ａ）は本発明の第１実施形態に係るα放射能測定装置用電離箱を示す基本構成図。（Ｂ）は従来電離箱の基本構成図。

【図2】本発明の実施形態に係る適正ガス流量を説明するグラフ図。

【図3】（Ａ）は本発明の第２実施形態に係るα放射能測定装置用電離箱を示す正面図、（Ｂ）は（Ａ）のＡ－Ａ矢視断面図。

【図4】（Ａ）は本発明の第３実施形態に係るα放射能測定装置用電離箱を示す正面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ－Ｂ矢視断面図。

【図5】本発明の実施形態に係るα放射能測定装置を示す概略系統図。

【図6】本発明の実施形態に係るα放射能測定装置を示す詳細系統図。

【図7】本発明の実施形態に係るα放射能測定装置を示す正面外観図。

【図8】本発明の実施形態に係るα放射能測定装置を示す正面図。

【図9】従来の装置を示す概略系統図。

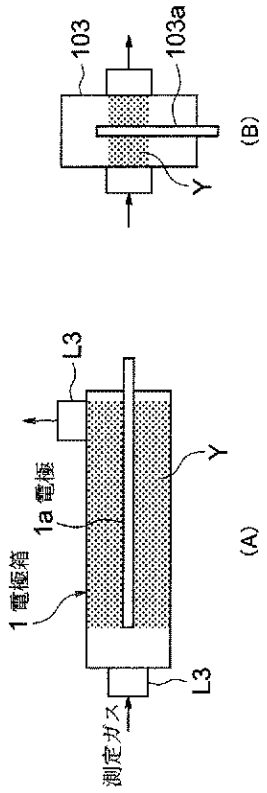
【符号の説明】

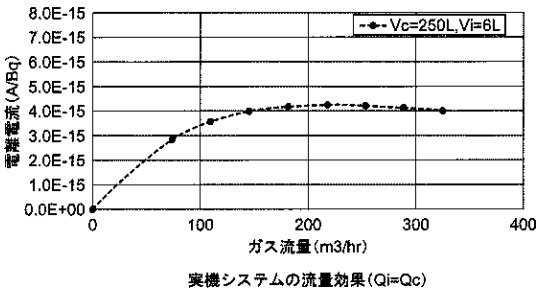
【0069】

１　電離箱胴体
１ａ　電極
２　電離チャンバ
３　電離箱
４　電離電流測定器
７　ドライヤ

【図1】

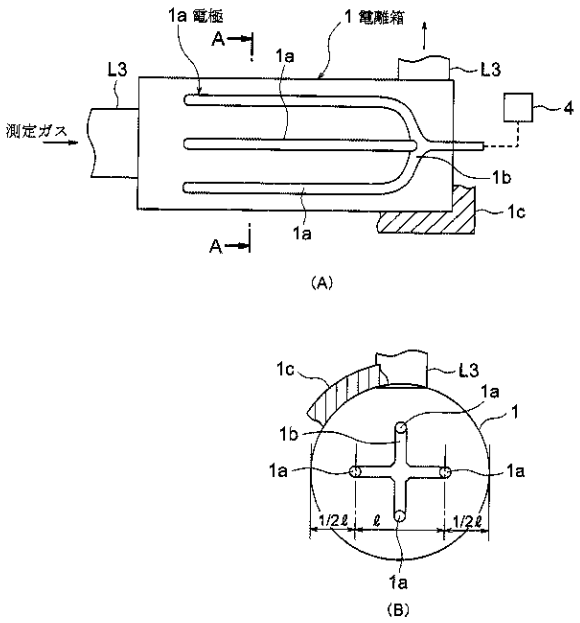
【図2】



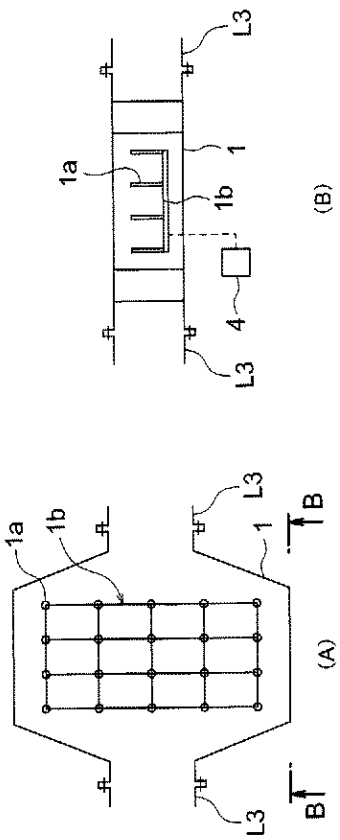




実機システムの流量効果(Qi=Qc)

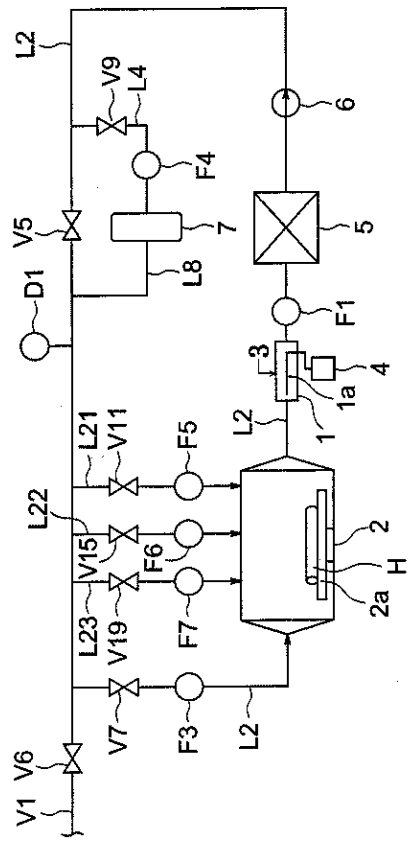
【図3】


1a 電極
1 電離箱
A
1a
L3
測定ガス
4
1b
1c
(A)
1/2ℓ
ℓ
(B)

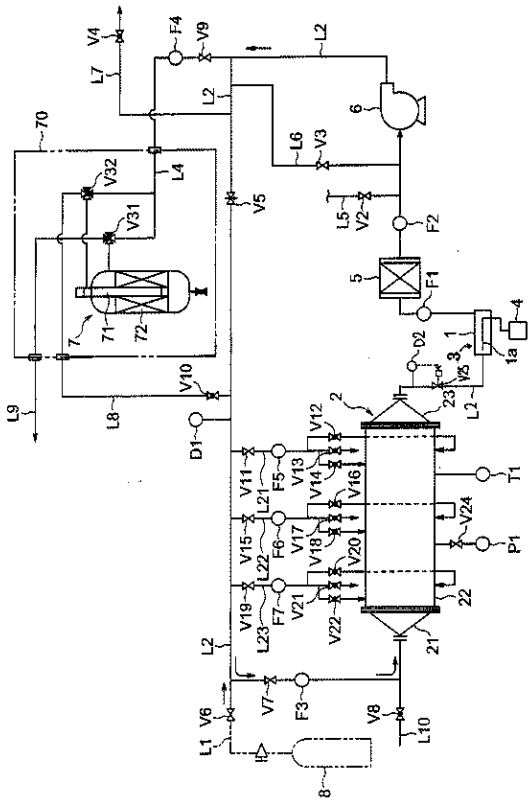
【図4】


L3
1a
1
1b
4
(B)
B
(A)

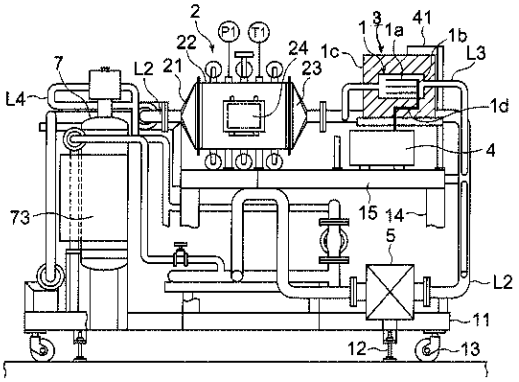
【図5】


L2
V9
L4
F4
6
V5
7
5
L8
D1
F1
3
4
1a
1
L21
V11
F5
L22
V15
F6
2
H
2a
L23
V19
F7
V7
F3
V6
V1

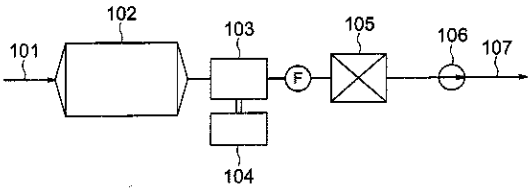
【図6】


V4
F4
V9
L2
L7
70
V32
V31
L4
V5
6
L6
V3
L5
V2
F2
5
F1
4
1a
D2
V25
23
L2
V12
2
T1
V24
P1
22
21
V10
L9
L8
D1
V11
F5
L21
V13
V14
V16
V15
F6
L22
V17
V18
V20
F7
V19
L23
V21
V22
L2
V7
F3
V8
L10
V6
L1
8
7
71
72

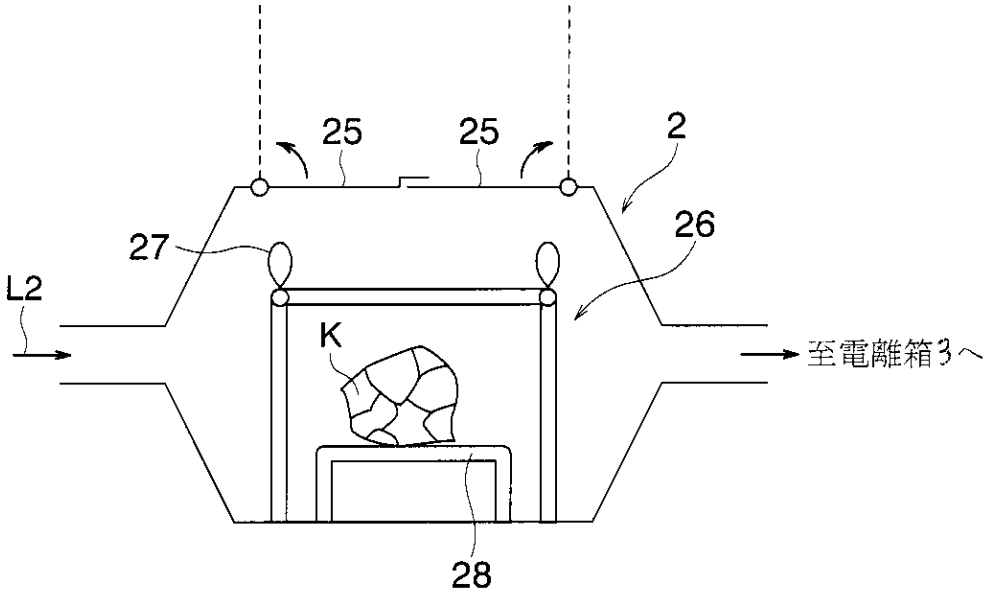
【図7】


2
P1
T1
22
21
24
23
1
3
1a
41
1b
1c
L3
7
L2
L4
1d
4
73
15
14
5
L2
11
12
13

【図9】


101
102
103
F
105
106
107
104

【図8】


25
25
2
27
26
L2
K
至電離箱3へ
28